GRUPO: Carolina Carneiro, Daniel Lemos, Guilherme Henrique, Victor Medeiros

PROPOSTA 1: NOSSO SANGUE - INTEGRAÇÃO HEMOCENTRO E USUÁRIOS

INICIATIVA:
Hemocentros precisam recorrer a veículos de mídia para notificar possíveis e já doadores sobre campanhas e quando seus estoques estão em baixa. A população enfrenta misticismos e barreiras para doação, por exemplo, a crença de que a doação pode afetar sua saúde, que tatuagens são um impedimento, por acharem que sua situação de saúde é um impedimento.

Com esses temores/ superstições, o Brasil possuem a taxa de 1,6% de toda a sua população sendo doadora, sendo 3.414.400 de 213,4 milhões de habitantes no Brasil, o qual é muito abaixo pois a OMC recomenda ao menos 3% para repor adequadamente os bancos de sangue.

Planejamos nos apoiar e ampliar a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, sendo seus pilares: proibição da comercialização do sangue, estímulo da doação e a busca autossuficiência no país.

Usuários/ doadores: podem consultar o nível de sangue no banco da cidade que eles selecionarem, como por exemplo o Site oficial do Hemocentro RP, verificam requisitos mínimos para serem doadores, os benefícios que possuem, abas esclarecendo mitos sobre a doação de sangue. O usuário faz um cadastro simples (nome, data de nascimento, CPF, tipo sanguíneo, telefone e e-mail), após o cadastro ele pode responder um questionário para analisar se ele está elegível para doar seguindo os requisitos do Ministério da Saúde, o contador de vidas salvas é alterado no seu perfil, um distintivo a cada número de doações; e ele recebe uma notificação de quando poderá doar novamente e quando o banco do seu tipo de sangue está baixo para gerar engajamento e impacto social.

Hemocentros: possuem acesso a dashboards do estoque dos sangues, o qual possui alertas quando os estoques estão perto ou já estão em baixa. O estoque é controlado pela IOT com uma câmera que faz a leitura de imagem, controlando assim a entrada e saída, dentro da câmara tem um sensor para medir a temperatura e a umidade do ambiente em que as bolsas estão armazenadas e o timestamp da coleta de dados.

APLICAÇÃO DA ESTATÍSTICA:

1-Previsão e demanda do estoque:

Prevê a necessidade de cada tipo de sangue por **Análise de Séries Temporais** por meio do SARIMA (AutoRegressivo Integrado de Médias Móveis Sazonal) é ideal para capturar padrões sazonais**.** Um estudo recente com demanda de plaquetas mostrou que o SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$ alcançou um erro relativo médio de apenas 3,61%, com os valores reais dentro do intervalo de confiança de 95%**.** Ou por meio de **Regressão Linear.**

2- Análise de Doações e Perfil de doadores:

Estatística descritiva e a inferencial podem ajudar a entender o comportamento dos doadores.

- Análise Descritiva: Calcular a média de doações por período, a distribuição por tipo sanguíneo, a taxa de retorno de doadores e o tempo médio entre doações. Esses dados alimentam dashboards e ajudam a direcionar campanhas.

- Análise de Fatores: Usar regressão para identificar quais fatores (idade, região, histórico de doações) influenciam a probabilidade de um doador retornar. Isso permite criar campanhas de engajamento mais direcionadas.

- Controle Estatístico de Processo (CEP): Os dados de temperatura e umidade coletados pelos sensores podem ser usados para criar Gráficos de Controle. Desvios padrão e limites de controle (ex: temperatura entre 2°C e 6°C) podem ser estabelecidos. Se uma leitura se aproximar ou ultrapassar esses limites, um alerta é disparado automaticamente, garantindo a segurança das bolsas.

BANCO DE DADOS:
Para conectar a aplicação mobile (React Native) e web a um sistema IoT, a arquitetura de banco de dados precisa lidar com dois tipos de dados: os cadastrais/relacionais e os de séries temporais (sensores).

1-Arquitetura Híbrida:

- Banco de Dados Relacional (PostgreSQL): Para armazenar os dados dos doadores (nome, CPF, tipo sanguíneo, histórico de doações), as informações dos hemocentros, o inventário de bolsas e os alertas de estoque.

- Extensão para Séries Temporais (TimescaleDB): O TimescaleDB é uma extensão do PostgreSQL que transforma o banco em um poderoso sistema para dados de IoT. Ele oferece total compatibilidade com SQL, mas com performance otimizada para ingestão e consulta de dados temporais. Isso evita a complexidade de gerenciar dois bancos de dados distintos.

2-Estrutura das Tabelas Principais

- `usuarios`: id, nome, cpf, data_nascimento, tipo_sanguineo, telefone, email, data_ultima_doacao.
- `hemocentros`: id, nome, endereco, latitude, longitude.
- `estoque_sangue`: id, hemocentro_id, tipo_sanguineo, quantidade_bolsas, nivel_minimo, data_atualizacao.
- `leituras_sensores` (Hypertable do TimescaleDB): `time` (timestamp), `hemocentro_id`, `sensor_id`, `temperatura`, `umidade`. Esta tabela é particionada automaticamente por tempo, garantindo consultas rápidas mesmo com milhões de registros.

3-Fluxo de Conexão IoT:

1. Dispositivo IoT (ESP32/ESP8266): Conecta-se ao Wi-Fi e lê os sensores (ex: DS18B20 para temperatura, DHT22 para umidade).
2. Comunicação: Envia os dados via protocolo MQTT para um broker (ex: Mosquitto) ou diretamente para um backend via WebSocket.
3. Backend (Node.js): Recebe os dados do broker, valida as informações e os insere na tabela `leituras_sensores` do TimescaleDB.
4. Aplicação Web/Mobile: O backend disponibiliza APIs REST para que o dashboard do hemocentro consulte o último estado e o histórico dos sensores, gerando gráficos e alertas.

ESTUDOS:

https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/estoque-de-sangue/
http://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10205.htm
https://oncologiaabc.com.br/os-beneficios-para-o-doador-de-sangue-no-brasil/
https://doenohemocentrorp.org.br/agendamento/novo
https://www.portal.prosangue.sp.gov.br/fps
https://www.salvovidas.com/
https://doenohemocentrorp.org.br/quiz
https://girosa.com.br/banco-de-sangue-4-tipos-entram-nivel-critico-em-sp/
https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/destaques/dia-mundial-do-doador-de-sangue-veja-como-uma-bolsa-colhida-pode-salvar-ate-4-vidas

FONTES:

https://www.hfoa.org.br/noticia/doacao-de-sangue-importancia-e-como-ajudar/
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/doacao-de-sangue